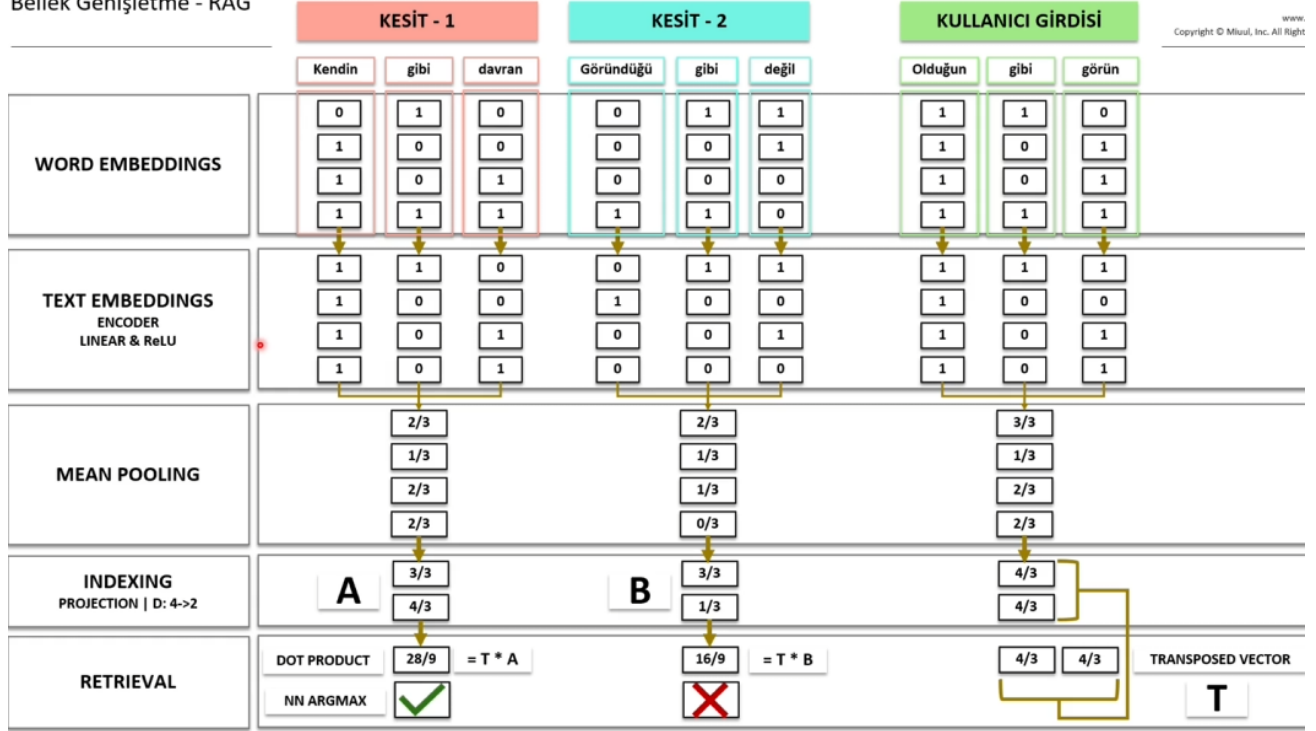


Embedding ve Vektör İşlemleri: Operasyonel Bakış

Bellek genişletme mimarisini kavramsal olarak tanıdıktan sonra, şimdi bu mekanizmanın "nasıl" çalıştığını operasyonel düzeyde, yani matematiksel çarkların nasıl döndüğünü inceleyeceğiz. Bu aşama; döküman kesitlerinin sayısallaştırılmasından, semantik aramanın gerçekleştiği o kritik ana kadar olan süreci kapsar.

Bellek Genişletme - RAG



1. Örnek Senaryo: Semantik Benzerlik Testi

Mekanizmayı anlamak için şu cümlecikleri ele alalım:

- Kullanıcı Girdisi (T):** "Olduğun gibi görün."
- Kesit 1 (A):** "Kendin gibi davran."
- Kesit 2 (B):** "Göründüğü gibi değil."

2. Adım Adım Operasyonel Akış

- Word Embeddings (Kelime Vektörleri):** Süreç, her bir kelimenin bir sayı dizisiyle (vektör) eşleştirilmesiyle başlar. Ortak kelimeler (örneğin "gibi") her cümlede aynı vektörle temsil edilir, bu da anlamsal kıyaslamamızın ilk adımıdır.
- Encoder ve Text Embeddings:** Kelime vektörleri, bir **Encoder** vasıtasıyla daha derin anlamlar kazandırılarak **Feature Vektörlere** dönüştürülür. Burada **Linear** katmanlarla boyutlar yönetilirken, **ReLU** gibi fonksiyonlarla dilin doğrusal olmayan karmaşık yapısı denkleme eklenir.

3. **Mean Pooling (Vektör İndirgeme):** Cümledeki birden fazla kelime vektörü, ortalamaları alınarak tek bir temsilci vektöre indirgenir. Böylece 3 kelimelik bir girdi, tek bir vektör olarak daha kolay kıyaslanabilir hale gelir.
4. **Indexing (Projeksiyon):** Yüzlerce veya binlerce boyuta sahip olabilen vektörler, sorgulanmaya elverişli olması için karakteristik özelliklerini koruyarak daha düşük boyutlu bir uzaya (Örn: 4 boyuttan 2 boyuta) yansıtılır.
5. **Retrieval (Nokta Çarpım ve Karar):** En kritik aşamada, kullanıcı girdisi vektörü (T) ile veri tabanındaki döküman vektörleri (A ve B) arasında **Dot Product (Nokta Çarpım)** işlemi yapılır. Matematiksel olarak en yüksek değeri veren vektör (Örneğimizde A: 28/9), kullanıcı girdisine en yakın "anlamsal eş" olarak seçilir.

Sonuç

İnsan beyninin saniyeler içinde kurduğu "Olduğun gibi görün" ile "Kendin gibi davran" arasındaki anlamsal bağ, makineler tarafından bu ardışık matematiksel işlemlerle taklit edilir. Bu operasyonel akış, embeddinglerin birer "sihir" değil, istatistiksel ve matematiksel birer temsil olduğunu kanıtlar.